



Expressive Web UI Framework & Design System

REACT 18+

WCAG 2.1 AA ACCESSIBLE

OPEN SOURCE MIT

Un framework UI nato per unire estetica retro, gaming e cyberpunk con standard rigorosi di accessibilità web e architettura moderna.

Candidato: Biagio Scaglia | **Progetto:** Esame Finale

01. Cos'è Moon Inferno?

UI Framework

Libreria completa di componenti **React** e design system modulare a token CSS per interfacce ad alto impatto visivo.



Gaming & Web3

Primitive native per inventari RPG 2D, barre salute, console CRT fosfori e dialoghi animati da videogioco.



Accessibilità Totale

Piena conformità **WCAG 2.1 AA** e WAI-ARIA nativa su tutti i componenti sperimentali.

 **Obiettivo:** Dimostrare che il web non deve per forza ridursi a template aziendali piatti: è possibile creare interfacce scenografiche senza escludere alcun utente.

02. Il Problema & L'Opportunità

IL PROBLEMA

Omologazione Estetica

La maggior parte delle librerie UI produce interfacce SaaS identiche e prive di personalità.

LA LIMITAZIONE

Effetti Creativi Inaccessibili

I siti cyberpunk/retro spesso rompono screen reader, contrasto cromatico e focus da tastiera.

L'OPPORTUNITÀ

Moon Inferno Engine

Unire estetica estrema, Developer Experience di alto livello e conformità a11y certificata.

03. Visione & Scelte Progettuali

Design Non Convenzionale

Ispirato a CRT retro, estetica Y2K, neon cyberpunk e pixel art, mantenendo coerenza cromatico-strutturale.

Safety & Inclusion First

Gestione nativa di `prefers-reduced-motion` per prevenire crisi fotosensibili da effetti glitch o flicker.

Modularità Assoluta

Nessun lock-in: utilizzabile come suite React, tramite CLI a singoli file o persino via **CDN CSS Vanilla**.

Developer Experience (DX)

Tipizzazione rigorosa in TypeScript, playground interattivo con copia immediata del codice e zero setup gravoso.

04. Architettura del Sistema

Struttura Monorepo (PNPM)

- `@moon-inferno/core` — Design tokens e utility di base
- `@moon-inferno/react` — Componenti UI e hook logici
- `@moon-inferno/themes` — Temi (Inferno, Terminal, Y2K)
- `@moon-inferno/icons` — Set di icone vettoriali dedicate
- `@moon-inferno/cli` — Installer component-by-component

Pipeline di Distribuzione

- **NPM Registry:** Pacchetti indipendenti e bundle completo
- **jsDelivr / UNPKG:** CDN CSS drop-in per HTML statico
- **Interactive Playground:** Web app Vite per test live

05. Stack Tecnologico

LINGUAGGI TypeScript, Modern JavaScript (ESM),

CSS3

FRAMEWORK React 18+, React DOM, Vite

STANDARDS W3C WAI-ARIA 1.2, WCAG 2.1 AA

BUILD & TOOLING PNPM Workspaces, Rollup / TSUP,

Biome

DISTRIBUZIONE NPM, GitHub Actions CI/CD, GitHub

Pages

VERSION CONTROL Git, SemVer, Open Source

Monorepo

06. Come Funziona: Il Flusso Dati

1. CONFIGURAZIONE

`<MoonProvider>` inietta token e preferenze utente

→

2. PROCESSING ENGINE

Risoluzione contrasti, WAI-ARIA matrix, motion safe-mode

→

3. OUTPUT ADATTIVO

UI Cyberpunk + Annunci Live per Screen Reader

💡 **Theme Cascade:** I componenti reagiscono dinamicamente al cambio tema tramite attributo HTML `data-theme` e variabili CSS native senza ricalcoli pesanti di React.

07. Implementazioni: Signature Components

MoonTypewriterDialogue

Testo con digitazione a reveal graduale tipico degli RPG, con canale invisibile immediato per non rallentare chi usa screen reader.

```
<h3>✖ MoonRPGGrid</h3>  
<p style="font-size: 0.85rem;">Griglia inventario 2D per item con navigazione completa tramite frecce direzionali e scambio oggetti con <code>Space/Enter</code>.</p>
```

MoonHealthMeter

Indicatori di salute, mana e scudo basati su tag semantici HTML5 `<meter>` e reporting percentuale real-time.

```
<h3>⚡ MoonSafeGlitch</h3>  
<p style="font-size: 0.85rem;">Distorsione RGB split personalizzabile che disattiva autonomamente le animazioni se il sistema richiede moto ridotto.</p>
```


08. Focus: Accessibilità & WAI-ARIA

Screen Reader Sync

Uso di `aria-live="polite"` per stream di log e dialoghi, evitando di interrompere il focus dell'utente.

Tastiera First

Mappatura WAI-ARIA `role="grid"` per inventari 2D con focus ring neon ad alto contrasto visivo.

Contrasto & Vista

Tutti i colori e i testi rispettano il rapporto di contrasto minimo **4.5:1** imposto dalle linee guida WCAG.

L'accessibilità non è un'aggiunta finale, ma il vincolo architettuale di partenza.

09. Tooling: La CLI di Moon Inferno

Installazione Flessibile (shadcn-style)

Gli sviluppatori possono scegliere se installare l'intero pacchetto o copiare solo il codice che serve.

```
# Aggiunge un singolo componente nel progetto  
npx @moon-inferno/cli add MoonTypewriterDialogue
```

Lista tutti i componenti disponibili

```
npx @moon-inferno/cli list
```

Vantaggi dell'Approccio CLI

- **Zero Dipendenze Nascoste:** Il codice sorgente risiede nella codebase dell'utente.
- **Personalizzazione Totale:** Modificabile senza dover fare fork di librerie.
- **Bundle Size Ottimizzato:** Zero codice inutilizzato (tree-shaking perfetto).

10. Live Playground & Test Visivo

Documentazione Interattiva

- **Playground Web:** Test live di ogni componente e switcher di temi in tempo reale.
- **One-Click Code Copy:** Snippet pronti all'uso con feedback visivo istantaneo.
- **Visualizzatore HTML/CSS:** Preview del markup generato.

Verifica & Qualità

- Test di contrasto su schermi a diversa risoluzione.
- Validazione WAI-ARIA su diversi screen reader (NVDA, VoiceOver).
- Verifica rendering con e senza JavaScript attivo (versione CDN).

11. Il Codice: Ergonomia & Semplicità

```
import '@moon-inferno/react/styles.css';
import { MoonProvider, MoonTypewriterDialogue, MoonHealthMeter, MoonRPGrid } from '@moon-inferno/react';

export default function GameHUD() {
  return (
    <MoonProvider defaultTheme="moon-inferno">
      {/* Dialogo RPG con digitazione graduale e lettura vocale accessibile */}
      <MoonTypewriterDialogue
        speaker="OPERATOR"
        text="Sistema operativo online. Conformità WCAG 2.1 AA attiva."
      />

      {/* Barra salute basata su semantic tag HTML5 */}
      <MoonHealthMeter type="health" value={88} max={100} label="HP PLAYER" />
    </MoonProvider>
  );
}
```

💡 API dichiarativa, pulita e completamente integrata con il lifecycle di React e i CSS tokens.

12. Stato del Progetto & Risultati

30+ Componenti

Dalle form classiche ai moduli gaming, tabelle cyber, terminali e canvas grafici.

4 Temi Integrati

Moon Inferno (Cyber-Flame), Terminal Green CRT, Retro Y2K e Dark Neon.

Monorepo Pubblico

Pacchetti su NPM, documentazione tecnica completa e repository GitHub attivo.

✓ **Traguardo Raggiunto:** Progetto software completo e funzionante, pronto all'uso sia in progetti amatoriali che in applicazioni web di produzione.

13. Roadmap & Sviluppi Futuri

NOW

- Ottimizzazione tool CLI
- Template Web3 & RPG pronti
- Espansione documentazione

NEXT

- Hook headless indipendenti
- Theme Generator interattivo
- Supporto SSR / Next.js ottimizzato

FUTURE

- Layer effetti sonori WebAudio
- Adattatori Vue & Web Components
- Ecosistema di plugin community



"Built to experiment. Designed to evolve."

[GITHUB.COM/BIAGIO-SCAGLIA/MOON-INFERNO](https://github.com/biagio-scaglia/moon-inferno)

Grazie per l'attenzione! Spazio per domande e approfondimenti tecnici.

Biagio Scaglia | Progetto Open Source